

3.57 mslide 行ずらし

指定した項目の値を指定した行数ずらして出力する。例えば、日別の株価データにおいて収益率 (当日の株価/前日の株価) を計算するなどレコード間の演算を行いたい場合に利用する。

典型的な例を表 3.27～3.30 に示す。

表 3.27 入力データ

date	val
4/6	1
4/7	2
4/8	3
4/9	4

表 3.28 f=val:nextVal

date	val	nextVal
4/6	1	2
4/7	2	3
4/8	3	4

表 3.29 f=val:nextVal -r

date	val	nextVal
4/7	2	1
4/8	3	2
4/9	4	3

表 3.30 f=val t=2

date	val	val1	val2
4/6	1	2	3
4/7	2	3	4

表 3.27 に示される入力データは日別の集計値が 4 日分示されており、スーパーの売上推移や株価推移と考えればよい。この入力データについて、日々の増加率 (ここでは簡単のために「増加率=翌日の値/当日の値」とする) を計算することを考える。入力データに示される日付 4/6～4/9 について、それぞれの日の値 (val) を 1 行上にずらし、新しい項目 (newVal) として出力した結果が表 3.28 に示されている。この出力結果に対して mcal コマンドで nextVal/val を計算すれば増加率が求められる。ちなみに、4/9 の行が消えているのは、4/9 の行の次の行が存在しないからである。存在しない時も -n オプションを指定することで NULL 値を出力することができる。

表 3.28 は、下の行の値を上にならしたが、-r オプションを指定することで、逆に (上の行の値を下に) ずらすことも可能である (表 3.29)。さらに、t=を指定することで、スライドの回数を指定することもできる。t=2 で実行した結果を表 3.30 に示している。これは "mslide f=val:val1 | mslide f=val1:val2" のように、mslide を複数回実行するのと同じ効果がある。なお、t=を指定した場合、新たに出力される項目名は、f=で指定した項目名に、1 から始まる連番が付与されたものとなる。また t=と -1 を併用することで、最後にずらした結果のみを出力することも可能である。

mslide の機能は mwindow によく似ている。mslide はレコード間の演算を項目演算として実現し、一方で、mwindow はレコード間演算を行集計として実現している。よって、mslide した後の演算は mcal や msel が主役となり、一方で mwindow したのちは msum や mavg などのデータ集約のコマンドが主役となる。

書式

```
mslide f= [s=] [k=key] [t=] [-r] [-n] [-l] [i=] [o=] [-assert.diffSize] [-assert.nullkey] [-assert.nullin]
[-assert.nullout] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] rverb—[-help]— rverb—[-help]— [--version]
```

- f= ずらす対象となる項目名を指定する。複数項目指定可能。
- t=を指定しないときは、コロンに続いて窓キーの項目名を指定しなければならない。
- s= ここで指定した項目 (複数項目指定可) で並べ替えられた後、行をずらす。
- q オプションを指定しないとき、s=パラメータは必須。
- k= ここで指定された項目の値を単位に処理する。
- t= ずらす回数を指定する。省略すれば t=1 が設定される。
- r 逆方向に (上の値を下に) ずらす。
- n 次 (前) の行がなくても NULL 値を出力する。
- l 最後にずらした結果のみを出力する。

利用例

例 1: 基本例

```
$ more dat1.csv
date,val
20130406,1
20130407,2
20130408,3
20130409,4
$ mslide s=date f=val:newVal i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgslice f=val:newVal i=dat1.csv o=rsl1.csv s=date
$ more rsl1.csv
date%0,val,newVal
20130406,1,2
20130407,2,3
20130408,3,4
```

例 2: 逆にずらした例

```
$ mslide s=date f=val:newVal -r i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgslice -r f=val:newVal i=dat1.csv o=rsl2.csv s=date
$ more rsl2.csv
date%0,val,newVal
20130407,2,1
20130408,3,2
20130409,4,3
```

例 3: 複数回指定した場合

```
$ mslide s=date f=val t=2 i=dat1.csv o=rsl3.csv
#END# kgslice f=val i=dat1.csv o=rsl3.csv s=date t=2
$ more rsl3.csv
date%0,val,val1,val2
20130406,1,2,3
20130407,2,3,4
```

例 4: 最後にずらした項目だけを出力する例

```
$ mslide s=date f=val t=2 -l i=dat1.csv o=rsl4.csv
#END# kgslice -l f=val i=dat1.csv o=rsl4.csv s=date t=2
$ more rsl4.csv
date%0,val,val2
20130406,1,3
20130407,2,4
```

例 5: 複数項目名を変更して出力する例

```
$ mslide s=date f=date:d_,val:v_ t=2 i=dat1.csv o=rsl5.csv
#END# kgslice f=date:d_,val:v_ i=dat1.csv o=rsl5.csv s=date t=2
$ more rsl5.csv
date%0,val,d_1,d_2,v_1,v_2
20130406,1,20130407,20130408,2,3
20130407,2,20130408,20130409,3,4
```

関連コマンド